西南民族大学大学生创新创业训练计划

项目申报书

（2026 版）

☑校级项目

项 目 名 称：	狭域灵舵——基于舵轮的智能物流机器人
研 究 周 期：	2025 年 11 月至 2026 年 10 月
负 责 人：	杨怡坤
学 号：	202430807391
学 院：	电子信息学院
年 级 专 业：	2024 级通信工程
联 系 电 话：	18787876677
指 导 教 师：	欧美玲
项 目 类 型：	创新训练

西南民族大学教务处（创新创业学院）制表

申请者承诺与成果使用授权

一、本人自愿申报西南民族大学大学生创新创业训练计划项目，认可所填写的项目申报书为有约束力的协议，并承诺对所填写的项目申报书所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。项目申请如获准立项,在研究工作中，接受学院和学校管理，并对以下约定信守承诺：

1．遵循学术研究的基本规范。科学设计研究方案，采用适当的研究方法，如期完成研究任务，取得预期研究成果。

2．尊重他人的知识贡献。客观、公正、准确地介绍和评论已有学术成果。凡引用他人的观点、方案、资料、数据等，无论曾否发表，无论是纸质或电子版，均加以注释。凡转引文献资料，均如实说明。

3．恪守学术道德。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为。成果真实，不重复发表研究成果；对项目主持人和参与者的各自贡献均要在成果中以明确的方式标明。

4．遵守项目管理规定。遵守《西南民族大学大学生创新创业训练计划管理办法》及其实施细则的规定。

5．明确项目研究的资助和立项部门。研究成果发表时在醒目位置标明“西南民族大学大学生创新创业训练计划项目（项目编号：××××）成果”字样，项目名称和类别与项目立项通知书相一致。

6．遵守学校财务规章制度。合理有效使用课题经费，不得滥用和挪用，结项时如实报告经费使用情况。

7．按照预期完成研究任务。项目立项获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意继续承担项目并按预期完成研究任务。

8．如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守学校的相关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料，项目成果达到约定要求。

二、作为项目申请人，本人完全了解西南民族大学大学生创新创业训练计划项目的有关管理规定，完全意识到本声明的法律后果由本人承担。特授权西南民族大学创新创业学院有权保留并向有关部门或机构报送项目成果的原件、复印件、摘要和电子版；有权公布项目研究成果的全部或部分内容，同意以影印、缩印、扫描、出版等形式复制、保存、汇编项目研究成果；允许项目研究成果被他人查阅和借阅；有权推广科研成果，允许将项目研究成果通过内部报告、学术会议、专业报刊、大众媒体、专门网站、评奖等形式进行宣传。

申请者：杨伯坤 杨杰 田星梅 [illegible] 杨成升 2026 年 11 月 20 日

填写说明

1.**创新训练项目：**指本科生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写和成果（学术）交流等工作。

2.**创业训练项目：**指本科生团队在导师指导下，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践和撰写创业报告等工作。

3.申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须详实属实。空缺项要填“无”。填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式不变。

4.按照《国家通用语言文字法》规定，规范使用中国语言文字、标点符号、数字及外国语言文字。

5.**项目所属一级学科门类和二级学科类：**参照《普通高等学校本科专业目录》。

6.**项目来源：**

①“A”为学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣；
“B”为学生来源于教师科研项目的选题；
“C”为其他领域选题。

②“来源项目名称”和“来源项目类型/级别”栏限“B”和“C”项目填写；

③“来源项目类型和级别”栏填写依托教师科研项目的类型和项目级别（省级/国家级）。

7.**支撑平台：**指支撑本项目开展的院级教学实验中心（实验室）、创新创业实践平台（大学生创新创业孵化基地、创新创业社团/协会、学院实践教学基地等）、企业、事业或其他单位等，横线填写有关单位名称。

8.**项目组成员：**含项目负责人团队成员不超过 8 人，注意成员排序。

9.**签字部分：**本表所有涉及签字部分均需手写（含电子手写签名）。

10.**盖章部分：指导教师签字后即可系统提交电子件至学院审核。**

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">狭域灵舵——基于舵轮的智能物流机器人</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">☑创新训练项目　　☐创业训练项目</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="5">☑新工科　　☐新医科　　☐新文科　　☐新农科</td></tr>
<tr><td>项目所属
一级学科门类</td><td colspan="2">工学</td><td colspan="2">项目所属
二级学科门类</td><td>电子信息类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目来源
（✓）</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>来源项目名称</td><td>来源项目类型/级别</td></tr>
<tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>选题范围</td><td colspan="5">☑大创项目选题指南　☐“中国国际大学生创新大赛”选题
☐产教融合企业命题选题　　☐其他</td></tr>
<tr><td>项目阶段
（仅创业训练项目填）</td><td colspan="5">☑实验室阶段　☐中试阶段　☐生产阶段　☐其他_____</td></tr>
<tr><td>支撑平台</td><td colspan="5">☐院级教学实验中心（实验室）_____
☐创新创业实践平台_____
☐企业、事业单位 _____
☐其他_____</td></tr>
</table>

拟申请经费（元）	10000	研究周期	2025 年 11 月 至 2026 年 10 月

项目负责人基本信息	姓　　名	杨怡坤	学　　号	202430807391
	所在学院	电子信息学院	专业班级	通信工程 2403
	联系电话	18787876677	民　　族	白族
	曾经参与科研情况	在 2025 中国高校智能机器人创意大赛获二等奖 在 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛获三等奖 在 2024 至 2025 年度参与一项省级大创		

项目成员基本信息（请排序）	排序	姓名	学号	学院	专业班级	项目分工
	2	杨成乐	202330807426	电子信息学院	电子信息工程 2303	电控部分整车调试
	3	杨杰	202530807408	电子信息学院	通信工程 2502	硬件部分撰写论文
	4	田星梅	202530807278	电子信息学院	电子信息工程 2501	软件部分撰写论文
	5	黄蓉琪	202530807207	电子信息学院	电子信息工程 2501	硬件部分撰写论文
	6					
	7					
	8					

指导教师 1 基本信息	姓　　名	欧美玲	所在单位	西南民族大学
	研究方向	微博毫米波电路与系统	联系电话	17358500910

	学历	博士	职称	讲师
	上一年度指导大创情况	上一年度未指导大创项目		

二、 项目内容简介

本项目旨在设计并开发一种基于舵轮的智能物流机器人，能够在狭窄仓储环境中实现高效、自动化的物品搬运和配送。系统将利用激光雷达建图，结合先进的 SLAM 算法、计算机视觉，实现物品的自主识别与搬运，提高物流仓储效率，减少人工干预，提升仓储管理的智能化水平。项目预计通过多次场景测试与优化，打造出具有实用价值和市场竞争力的产品。

三、 项目创新点概述

1.舵轮轮组结构：舵轮结构能让机器人实现全向移动，且可以实现精确转矩控制，确保精确定位和灵活转向，尤其适用于狭小空间作业
2.激光雷达装置：机器人可利用激光雷达扫描周边环境，利用 SLAM 技术实现对机器人的精准定位和周边环境的感知，从而实现自动避障和自主路径规划
3.模块化设计：机器人分为多个功能模块，各模块分别实现不同功能，且在机械结构做了各模块间解耦的设计，便于维护和更换模块

四、 项目研究背景

（限 600-1000 字，包括项目实施目的、研究背景、与本项目有关的研究积累或已取得的成绩，自身/团队具备的知识条件等。创新训练项目还需包括国内外研究现状分析并附主要参考文献；创业训练项目还需对项目进行可行性分析、社会效益或经济效益分析等。）

1.实施目的：

在电商产业蓬勃发展的当下，智能物流仓储作为供应链效率提升的核心枢纽，对自动化设备的性能提出了极高要求。本项目以解决浙江菜鸟供应链管理有限公司等物流企业在智能仓储中面临的实际痛点为实施目的，研发基于舵轮的智能物流机器人，突破现有阿克曼式运输机器人在狭窄环境下的运动局限，提升仓储空间利用率与物流周转效率，推动智能物流装备的技术迭代与行业升级。

2. 研究背景：

从研究背景看，当前主流的阿克曼式运输机器人因运动机制限制，在狭窄仓储通道（如

宽度小于 1 米的巷道）、高密度货物堆放场景中，存在转弯半径大、避障灵活性不足、空间利用率低等问题。以菜鸟为代表的大型物流企业，其智能仓储中心需要管理的不同规格商品种类数量大、货物周转快、布局复杂，传统机器人难以满足大促期间高效分拣、补货需求，作业效率瓶颈愈发突出。与此同时，全向移动机器人凭借运动灵活性在工业领域潜力巨大，舵轮技术作为全向移动的关键支撑，虽在自动导引车领域展现优势，但针对物流仓储场景的定制化设计仍较欠缺，现有舵轮机器人多聚焦制造业产线，在物流货物负载特性、仓储环境感知与路径规划的适配性上存在不足。此外，智能仓储数字化升级要求机器人与仓储管理系统深度协同，实现任务自动调度与数据实时交互，而当前多数机器人的系统集成度难以满足这一需求。

3. 研究现状：

近年来，随着智能仓储与柔性制造系统的快速发展，以自主移动机器人（AMR）和自动导引车（AGV）为核心的智能物流解决方案已成为研究热点。面对传统阿克曼转向及差速驱动机器人在狭窄通道内机动性差、转弯半径大等固有缺陷，采用舵轮控制的全向移动机器人因其能够实现平面内三自由度运动(包括横向平移)，展现出卓越的灵活性与环境适应性，成为解决“狭窗环境”下物流搬运问题的理想方案之一。在机器人结构与运动控制方面，舵轮系统的设计与控制是实现精准运动的基础。张凯等人（2021）深入研究了基于舵轮控制的AGV 定位与导航方法，提出了针对全向移动平台的运动学模型和解算算法，为高精度定位与平稳控制提供了理论依据【1】。Li W. 等人（2021）同样在其关于智能物流全向机器人的研究中，详细阐述了舵轮系统的机械设计与伺服控制策略，并通过实验验证了其在动态环境下的可靠性【2】。Chen X. 等人（2023）的工作则更具针对性，他们专门研究了在狭窄通道中差速转向 AGV 的路径规划与跟踪控制问题,其提出的控制算法有效提升了机器人在极限空间内的通过效率和轨迹跟踪精度【3】。

在导航、规划与集群调度层面，单一机器人的灵活性与整个系统的效率密不可分。赵敏等人（2023）对全向移动 AGV 的运动规划与避障算法进行了研究，利用其全向移动的优势，提出了在密集动态环境中更优的局部路径重规划方法,从而实现了无死角的灵活避障【4】。Smith J. 等人（2022）在其综述中指出，智能仓储中的机器人导航技术正从传统的磁导、二维码向基于 SLAM（同步定位与建图）的自然导航演进，这使得机器人能够更好地适应动态变化的复杂环境【5】。而从系统层面看，刘洋等人（2022）强调，智能仓储物流机器人的集群调度与协同控制是提升整体出入库效率的关键，其研究解决了多机任务分配、路径冲突消解等核心问题，确保了机器人集群的高效、有序运行【6】。

综上所述，当前基于舵轮的智能物流机器人的研究呈现出以下趋势：在单体技术上，致力于通过更精确的运动控制算法和更智能的导航规划方案,充分释放全向移动平台的灵活性潜力，以应对狭窄、密集的仓储环境；在系统集成上，则聚焦于多智能体的协同调度与优化，以构建柔性、高效、可扩展的整体物流解决方案。然而，如何在保证高机动性的同时兼顾负载与能耗，以及如何在超大规模集群中实现实时、最优的调度，仍是未来需要持续突破的技术难点。

【1】 张凯， 王磊， 陈勇. 基于舵轮控制的AGV 定位与导航方法研究[J]. 机械工程学报， 2021, 57(10).

【2】 Li, W., Wang, H., & Zhang, Y. Design and Control of an Omnidirectional Mobile Robot for Smart Logistics[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(5): 3422-3431.

【3】 Chen, X., Yang, L., & Liu, Z. Path Planning and Tracking Control for a Differential Steering AGV in Narrow Aisles[J]. Advanced Robotics, 2023, 37(5): 285-299.

【4】 赵敏， 胡伟. 全向移动 AGV 的运动规划与避障算法研究[J]. 计算机工程与应用， 2023, 59(12).
【5】 Smith, J., & Johnson, P. A Review of Autonomous Mobile Robot Navigation in Smart Warehousing[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022, 74: 102299.
【6】 刘洋， 李庆， 孙志斌. 智能仓储物流机器人集群调度与协同控制研究[J]. 机器人， 2022, 44(4).

五、 研究方案

1.研究目标（限 100 字）

研发基于舵轮轮组的智能物流机器人，实现窄通道全向灵活运动，完成与菜鸟仓储管理系统的深度集成，达成运动精度≤±5mm、最小转弯半径≤0.5m、负载能力≥50kg 的性能指标，为智能物流仓储提供高效自动化运输方案。

2.研究内容（限 300 字）

⑴完成舵轮轮组布局、机器人本体模块化结构设计、进行零件选型与强度仿真，实现高负载与灵活运动的结构适配。

⑵控制算法开发：

研发多传感器融合的路径规划算法（激光雷达 + 红外传感器）与舵轮协同控制算法，保障窄环境下的自主避障与精准运动。

⑶系统集成：

搭建硬件系统（控制芯片、驱动模块、电源管理），开发与仓储管理系统的通信接口，实现任务自动下发与状态反馈。

⑷性能测试：

在模拟仓储环境中测试机器人的运动灵活性、负载能力、导航精度等指标，针对问题进行优化迭代.

2. 拟解决的关键问题（限 300 字）

⑴舵轮轮组协同控制问题：

如何实现多舵轮转速、转向的精准协同，在保证运动稳定性的同时，达成窄通道内的全向灵活运动，是机器人性能的核心瓶颈。

⑵窄环境路径规划与避障问题：

面对仓储窄通道、多障碍物的复杂布局，需解决路径规划算法的实时性与最优性平衡，以及避障策略的可靠性问题。

⑶系统集成与兼容性问题：

如何实现机器人控制系统与菜鸟现有仓储管理系统的无缝对接，确保任务指令的高效传输与数据的实时交互，是项目落地的关键环节。

⑷高负载与运动精度的平衡问题：

在满足 50kg 以上负载能力的前提下，需解决机械结构形变、舵机动力损耗对运动精度（≤±5mm）的影响，保障机器人在重载下的作业可靠性

4. 拟采取的研究方法及技术路线（限 300 字）

研究方法：采用“理论分析-仿真验证-实物开发-测试优化” 的递进式研究方法。通过 SolidWorks 进行机械结构仿真，MATLAB 开展控制算法仿真；制作原型机后，在模拟仓储环境中进行多轮测试，结合正交试验法优化关键参数。

技术路线：

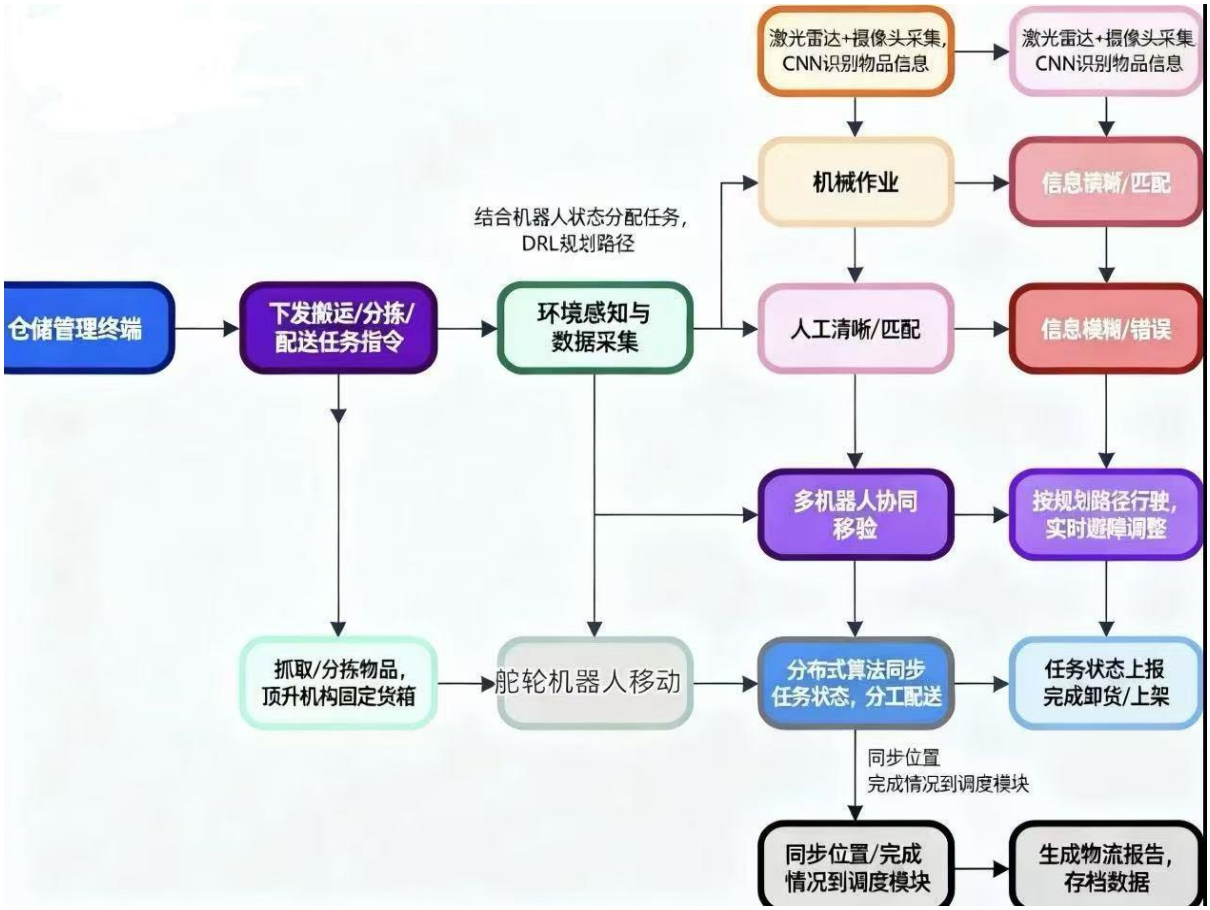
⑴ 调研菜鸟仓储场景与现有机器人痛点，明确核心性能指标

⑵完成机械结构、控制算法、硬件系统方案设计与评审

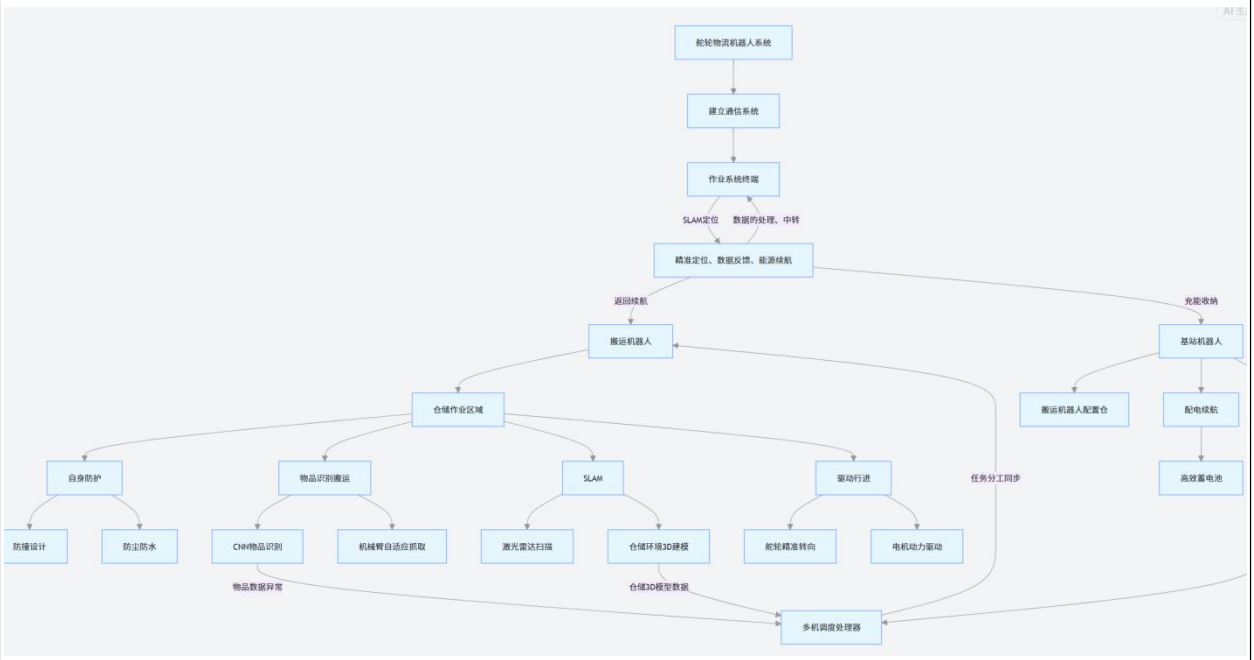
⑶开展机械加工、硬件制作、算法编写及单模块测试

⑷集成软硬件并在模拟环境联调，验证功能兼容性

⑸针对测试问题优化结构、算法与系统适配性，通过多轮迭代达成指标，最终交付合格的机器人系统



机器人工作流程图



机器人功能配置图

5. 项目研究年度计划（文献查阅、社会调查、方案设计、实验研究、数据分析、研制开发、填写结题表、撰写论文和研究报告、结题答辩、论文发表、成果推广等时间安排 ）

月度	工作计划	计划完成率	备注
11 月	确立方向、收集资料	10%	
12 月	初步方案设计	15%	
次年 1 月	确定实施方案	30%	
次年 2 月	舵轮智能物流机器人模型设计	40%	
次年 3 月	舵轮智能物流机器人模型搭建	60%	
次年 4 月	机器人可实现基本功能	70%	中期检查时间
次年 5 月	机器人优化、调参	75%	中期检查时间
次年 6 月	机器人功能完全实现且稳定	80%	
次年 7 月	撰写论文	85%	
次年 8 月	撰写论文	90%	
次年 9 月	对项目整体进行评估	95%	
次年 10 月	准备结题资料和结项答辩	100%	

注意：中期检查完成率必须大于等于 60%。计划完成率是指该项目整体计划完成情况。

6. 项目成果形式

类别	内容摘要	数量
论文（公开发表）	狭域灵舵——基于舵轮的智能物流机器人	1
竞赛获奖		
知识产权类		
成果应用等		
实物、软件、小程序、成型系统、设计作品等	狭域灵舵——基于舵轮的智能物流机器人	1
报告类（调研报告、市场分析报告、商业计划书等）		
其他		

请简述：论文拟发表篇数及级别，拟参与学科竞赛项目，调研内容、专利、设计、产品实物名称等。

六、 经费预算

支出科目	金额（元）	主要用途
1. 差旅费	0	
2. 服务费	0	
3. 资料费	500	用于购买相关书籍
4. 耗材费	8000	用于购买搭建机器人所需物资
5. 邮寄费	200	用于邮寄机器人相关材料
6. 论文版面费	500	用于发表论文
7. 成果鉴定费	0	
8. 文献检索费	200	用于检索收费期刊
9. 竞赛报名费	600	用于参加竞赛报名
10. 其他	0	
合计	10000	

经费预算填表说明：申报按照项目拟开展情况先做经费预算，最终以中期立项定级后合同书签署时经费支出为准。项目经费主要用于调研差旅费（含人身保险费）、资料费、耗材费、邮寄费、论文版面费、成果鉴定费、文献检索费、赛事报名费等必要开支。经费使用和报销应遵守国家财经法规和学校财务制度。

七、 其他支撑材料

提供与申报项目研究内容相关的前期研究成果、活动照片、获奖证书等电子扫描件

八、 指导教师推荐意见

同意答辩

指导教师签字：欧美珍

2026 年 11 月 20 日

九、 学院审批意见

（明确是否同意该项目申报）

学院负责人签字：　　（公章）

年　月　日

十、 学校审批意见

单位签字：　　（公章）

年　月　日